

Rapport de stage

Gestion des données multimédias et conformité RGPD

13/04/2026 au 05/06/2026

Diallo Djeneba

ddiallo@iut.univ-paris8.fr

BUT INFORMATIQUE – 2^e année

Tutrice enseignante :

Mme. Véronique CLÉMENT-COMPAROT
v.clementcomparot@iut.univ-paris8.fr

Tuteur de stage :

M. Éric CINTRAT
eric@amasco.fr

Remerciements

Je tiens à remercier l'équipe des Ateliers Amasco pour m'avoir accueillie durant ce stage, pour l'aide apportée à mon intégration et pour les réponses utiles à ma mission.

Mes remerciements vont également à mon maître de stage, M. Éric CINTRAT, pour l'encadrement technique et le suivi de mes missions liées à la gestion des données multimédias et à la conformité avec le RGPD.

Je remercie ma tutrice enseignante, Mme. Véronique CLÉMENT-COMPAROT, pour son accompagnement et son suivi pédagogique durant cette période.

Enfin, je remercie le corps enseignant du BUT Informatique de l'IUT de Montreuil pour les enseignements qui m'ont permis de réaliser ce stage.

Abstract

As a second-year student of a Bachelor of Technology in Computer Science (BUT Informatique) at the IUT de Montreuil (Paris 8 University), I completed an eight-week internship between April and June 2026 at Les Ateliers Amasco, a non-profit organization based in Montrouge. The organization runs educational workshops for young people across multiple sites in the Paris region, in the Auvergne-Rhône-Alpes and Centre-Val de Loire regions.

The main objective of my internship was to propose a digital solution to address two critical issues identified within the organization: the uncontrolled management of photo and video files involving minors, and the non-respect of current practices with the GDPR (General Data Protection Regulation).

My work was structured around a diagnostic phase consisting of interviews with people from each department, an audit of existing data flows, and a detailed analysis of GDPR compliance gaps. It is followed by a requirements analysis phase, during which I formalized both functional and technical needs and began proposing a target process. The final phase, still in progress, focused on comparing existing solutions and developing a new appropriate one.

This internship gave me the opportunity to apply the skills I acquired during my studies particularly in the areas of requirements gathering, process modeling, and project management while developing a deeper understanding of data protection regulations and their practical implications in a real-world organization.

Sommaire

Introduction	5
Contexte du stage et structure d'accueil.....	5
Présentation de la mission et enjeux	5
Étapes et structure du rapport	5
PARTIE I - Présentation de l'organisme d'accueil	6
1.1 Les Ateliers Amasco : historique et structure juridique.....	6
1.2 Localisation et taille de la structure	7
1.3 Mon environnement de travail.....	8
PARTIE II – Enjeux et objectifs	10
2.1 Enjeux et problématique	10
2.2 Objectifs de la mission	10
2.3 Planification générale.....	11
PARTIE III - Conception : Audit RGPD et cahier des charges	12
3.1 Préambule : le RGPD et ses implications pour Amasco	12
3.2 Existant : flux actuels de photos et vidéos	12
3.3 Risques : évaluation des risques actuels	14
3.4 Relevé des actions à mener : nouveaux besoins d'Amasco	16
3.5 Modélisation conceptuelle des données (MCD).....	16
3.6 Bilan intermédiaire (Phase de conception)	18
PARTIE IV - Développement et mise en œuvre de la solution	20
4.1 Outils et technologies choisis	20
4.2 Tâches de développement	24
4.3 Tests et validation	31
4.4 Bilan final.....	34
Conclusion	36
Lexique	37
Table des figures	39
Sources	40

Introduction

Contexte du stage et structure d'accueil

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Informatique (parcours C) à l'IUT de Montreuil, j'ai effectué un stage d'une durée de huit semaines au sein de l'association Les Ateliers Amasco. Ce stage représente une première immersion dans le monde professionnel informatique.

Mon choix de cette structure s'est fait de manière naturelle : je travaillais déjà pour les Ateliers Amasco en tant qu'animatrice, ce qui m'a permis d'avoir une connaissance préalable du terrain. Pour ce stage, j'ai été accueillie au siège de l'association qui se situe à Montrouge pour travailler en autonomie sous la direction de mon tuteur, ce qui m'a permis de collaborer avec les différents services permanents et d'appréhender directement les besoins techniques et opérationnels de la structure.

Présentation de la mission et enjeux

Les Ateliers Amasco orientent leurs actions vers l'égalité des chances en proposant des activités pédagogiques aux enfants durant les vacances scolaires. Cette activité génère un flux quotidien de contenus multimédias (photos, vidéos). Suite à ça, un enjeu crucial apparaît : la mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). L'association doit s'assurer, de manière stricte et systématique, du respect du droit à l'image de chaque enfant, animateur, salarié ou bénévole avant toute diffusion.

Face aux risques juridiques et à la complexité d'un suivi manuel, ma mission a consisté à auditer le circuit actuel des images pour en identifier les failles, puis à concevoir une solution logicielle sur mesure. Cet outil facilite la vérification des autorisations liées au droit à l'image et sécurise l'accès aux fichiers, offrant notamment un tri fiable pour les différents services de l'association.

Étapes et structure du rapport

Ce rapport retrace l'intégralité de ma démarche, de l'analyse théorique jusqu'au développement technique de l'application.

Le document est structuré en quatre parties. La première partie est précisément dédiée à la présentation détaillée de l'organisme d'accueil et de mon environnement de travail. La deuxième partie définit les objectifs généraux et la planification du projet. Ensuite, la troisième partie aborde la phase de conception, incluant l'audit RGPD et la modélisation de la base de données. Enfin, la quatrième partie détaille la mise en œuvre technique, l'explication des choix technologiques et le bilan de l'application.

1 - Présentation de l'organisme d'accueil

1.1 Les Ateliers Amasco : historique et structure juridique

L'association « Les Ateliers Amasco » a été créée à l'automne 2018 à Bourg-la-Reine. Elle est née du constat que les inégalités scolaires s'accroissent fortement pendant les vacances scolaires, qui sont souvent des périodes de rupture éducative. Sa mission principale est de proposer des animations apprenantes et ludo-éducatives pour les enfants de 6 à 11 ans. L'objectif est de leur redonner confiance en eux, de renforcer les savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter) et de développer leurs compétences psychosociales par le jeu et les pédagogies actives.

Sur le plan juridique, Amasco est une structure à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et bénéficiant d'une reconnaissance d'intérêt général. Pour garantir des tarifs solidaires et inclusifs, l'association s'appuie sur un modèle de mixité financière avec un budget global de 1,3 million d'euros. L'analyse de ses ressources montre qu'elle dépend principalement de fonds publics (38 %) et du mécénat ou dons de personnes physiques (30 %).

À l'échelle nationale, l'association est en forte croissance : elle a enregistré 2 826 participations d'enfants sur l'exercice 2024-2025 à travers 32 villes réparties sur 3 régions. La feuille de route 2025-2026 prévoit de franchir le cap des 3 000 enfants accueillis et d'initier une activité complémentaire de formation pour diffuser son expertise pédagogique auprès des centres de loisirs.



Figure 1 : Indicateurs clés d'activité de l'association pour 2024-2025

L'ampleur de la croissance et la complexité logistique de l'association sont illustrées par les indicateurs de performance présentés dans la Figure 1, qui soulignent la nécessité

d'automatiser le traitement de ces flux de données pour garantir un suivi rigoureux du droit à l'image.

1.2 Localisation et taille de la structure

Le siège social de l'association, lieu de mon stage, est à Montrouge. Cet espace centralise principalement toutes les fonctions décisionnelles, administratives et stratégiques nécessaires à la bonne marche de la structure, englobant les services de la direction, des ressources humaines, de la communication, du suivi des partenariats et de la gestion opérationnelle. C'est depuis cette antenne que s'organise le déploiement national des activités de terrain.

L'association déploie son activité à l'échelle nationale à travers 32 villes réparties sur trois grandes régions dynamiques. L'Île-de-France, territoire historique de la structure, regroupe le plus grand volume avec 1 252 participations d'enfants sur le dernier exercice. L'antenne Auvergne-Rhône-Alpes suit de près avec 1 098 participations, tandis que la région Centre-Val de Loire est en plein développement avec 475 participations. Cette forte dispersion géographique implique une centralisation rigoureuse des flux de données numériques, chaque antenne régionale remontant quotidiennement des fichiers multimédias vers le siège.



Figure 2 : Carte de l'implantation territoriale et des sites d'activités des Ateliers Amasco en France

Malgré cette forte présence territoriale qui représente près de 2 000 enfants accueillis par an, l'équipe permanente au siège reste à taille humaine avec 11 salariés et 7 référents

pédagogiques. Cette configuration permet une grande agilité et une collaboration directe entre les services permanents.

1.3 Mon environnement de travail

Au sein des locaux de Montrouge, j'ai partagé le quotidien de l'équipe permanente en travaillant dans un espace configuré en open space. Cette disposition des bureaux a été un atout pour mon projet, car elle m'a permis d'interagir constamment et de manière informelle avec les personnes concernées par le sujet. Concernant les modalités pratiques de ma présence, j'ai suivi un rythme de travail hebdomadaire alternant quatre journées en présentiel au siège et une journée effectuée en télétravail.

Compte tenu de mon autonomie technique sur le projet, j'ai dû adopter une méthodologie de travail rigoureuse pour structurer mes tâches et respecter le calendrier de huit semaines divisées en phases de diagnostic, de conception et de réalisation. J'ai choisi de centraliser la totalité de ma planification, de mon journal de bord et de mes documentations techniques sur l'application Notion. Pour les communications rapides et le travail à distance lors de mes journées de télétravail, j'utilisais la plateforme Slack ouverte à l'ensemble des permanents de la structure.

Mon intégration au sein de la structure s'est appuyée sur deux types d'échanges complémentaires qui ont rythmé ma progression. D'une part, les temps collectifs, où je participais chaque semaine à la réunion nationale d'Amasco : ce rendez-vous fédérateur, véritable pilier de la vie associative, permettait à chaque pôle de présenter ses nouveautés et de partager l'avancement des projets transverses, m'offrant ainsi une vision globale et concrète de l'impact des actions menées par l'équipe. D'autre part, un suivi technique rigoureux, constitué d'un entretien formel tous les mardis matin avec mon tuteur de stage complété par des points d'étape quotidiens qui m'ont permis de clarifier mes objectifs, de résoudre les blocages techniques rapidement et d'ajuster mes priorités en fonction de l'évolution du projet.

L'organisation interne de l'association Les Ateliers Amasco s'articule autour de six pôles spécialisés (Famille, Opérations, Pédagogique, Communication, Développement et Recrutement). Ma mission m'a amenée à collaborer étroitement avec quatre d'entre eux :

- Le pôle Famille : centralise les consentements administratifs et les choix des parents relatifs au droit à l'image des enfants.
- Le pôle Opérations : encadre les équipes d'animation sur le terrain, assurant le déploiement des ateliers et la production initiale des médias.
- Le pôle Pédagogique : conçoit les programmes éducatifs et exploite les contenus multimédias pour illustrer les bilans et les formations.

- Le pôle Communication : diffuse les médias validés sur les canaux externes (réseaux sociaux, site, newsletters) pour valoriser les actions de la structure.

Afin de mieux visualiser la structure de l'équipe permanente dans laquelle j'ai évolué, l'organigramme ci-dessous (Figure 3) présente la composition des différents pôles d'Amasco. Comme l'illustre le schéma, j'ai travaillé directement sous la supervision de mon tuteur de stage, Éric Cintrat, bénévole de compétences spécialisé en informatique et conformité RGPD. Bien que l'association ne dispose pas d'équipe IT permanente, cette configuration m'a permis de collaborer en autonomie.

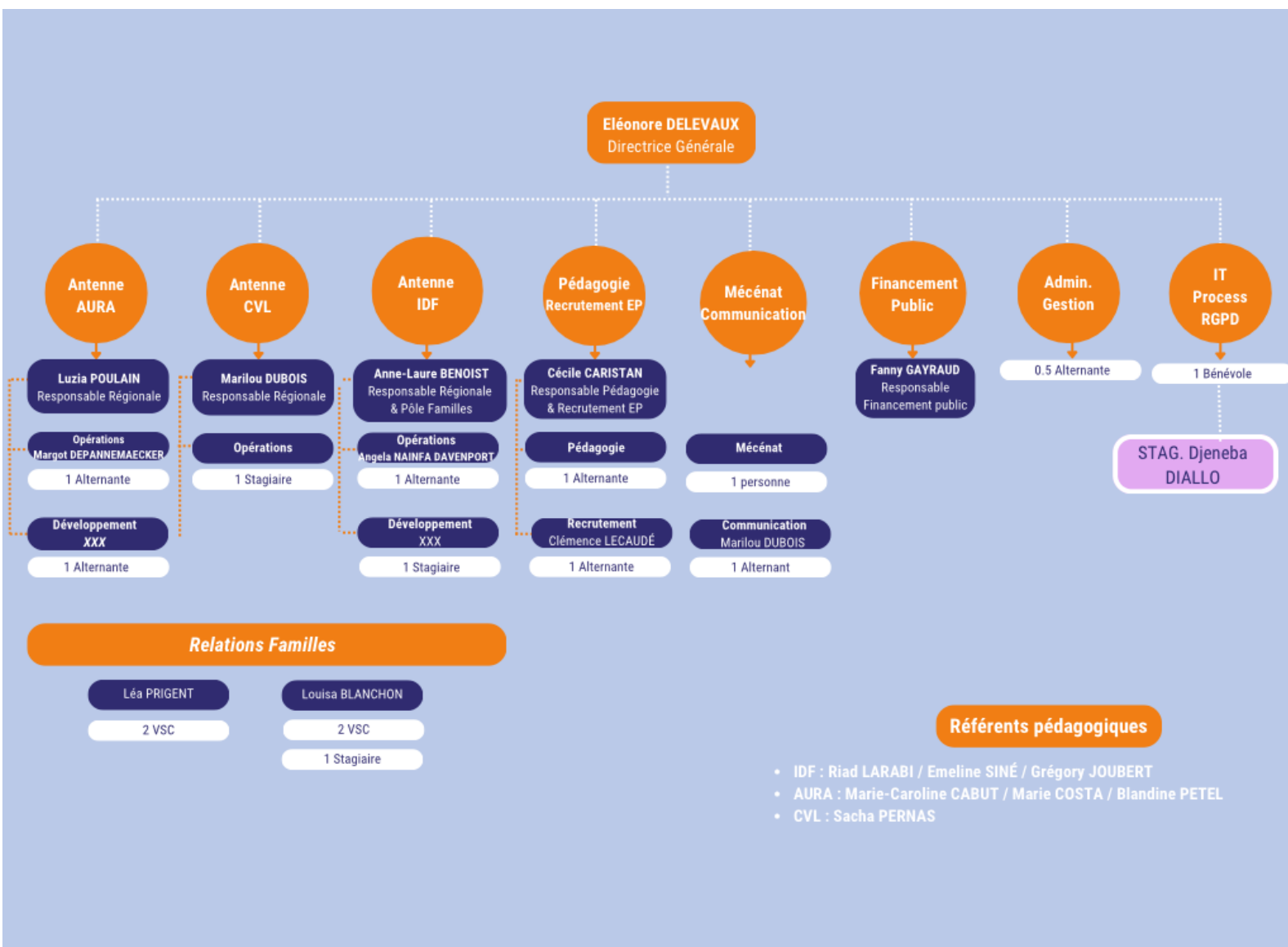


Figure 3: Organigramme fonctionnel du siège

2 - Enjeux et objectifs

2.1 Enjeux et problématique

Pendant les activités d'Amasco, les encadrants prennent beaucoup de photos et de vidéos des enfants et du personnel. Comme j'ai déjà travaillé ici en tant qu'animatrice, j'ai vu sur le terrain que la gestion de ces fichiers est lourde au quotidien. L'enjeu principal est de respecter le règlement européen sur la protection des données (le RGPD). L'association doit être certaine que chaque enfant ou salarié a bien signé son autorisation avant d'utiliser une image, surtout pour le pôle communication.

Actuellement, la vérification des autorisations se fait de manière totalement manuelle. L'état des lieux que j'ai mené a révélé plusieurs vulnérabilités majeures dans le circuit actuel : les images du terrain transitent de façon informelle par l'application WhatsApp avant d'être poussées sur Google Drive, entraînant une perte de traçabilité des droits. Cette confusion entre les usages internes et externes force le pôle communication à trier manuellement les fichiers reçus (faisant face à environ 20 % de déchets) et à recontacter systématiquement le terrain pour limiter les risques juridiques.

La problématique centrale de ma mission consiste donc à répondre à la question suivante : comment centraliser et automatiser le contrôle des flux multimédias au sein d'une structure, afin de garantir le respect strict du RGPD et du droit à l'image sans alourdir la charge opérationnelle des équipes ?

2.2 Objectifs de la mission

Le premier objectif est de réaliser un diagnostic précis du circuit actuel des images afin de lister les failles de sécurité. À partir de ce bilan, je dois concevoir un parcours plus fluide pour les utilisateurs. Pour le pôle opérations, l'outil doit simplifier l'importation et le tri des médias juste après les ateliers. Pour le pôle communication, la solution doit garantir un accès instantané aux seuls fichiers exploitables, éliminant ainsi le risque d'erreur.

L'aboutissement de mon travail consiste à développer une application informatique interne sur mesure. Cet outil permettra d'automatiser le contrôle des droits et de sécuriser l'accès aux dossiers. Au-delà du code, ma mission inclut l'accompagnement des salariés. Je dois rédiger un guide d'utilisation clair et organiser des formations pour garantir que toute l'équipe s'approprie durablement ce nouveau système

2.3 Planification générale

Pour mener à bien ce projet en huit semaines, j'ai structuré mon travail en trois phases distinctes. La première phase s'est déroulée des semaines une à trois. Elle a été consacrée à l'analyse de l'existant. Durant cette période, j'ai interrogé les responsables des pôles opérations et communication pour cartographier leurs habitudes et évaluer les risques. La deuxième phase a couvert les semaines quatre à six. Elle concernait la phase de conception, durant laquelle j'ai défini le nouveau circuit des données, créé le modèle conceptuel (MCD) et étudié les différentes solutions techniques.

La troisième phase s'est articulée sur les semaines sept et huit pour la réalisation technique. Durant ces deux dernières semaines, j'ai codé l'application, effectué des tests de validation avec les utilisateurs finaux et finalisé la rédaction de mon rapport. Pour suivre ce calendrier sans prendre de retard, j'ai planifié mes tâches sur Notion et communiqué quotidiennement sur Slack avec mon tuteur pour lui montrer mon avancée.

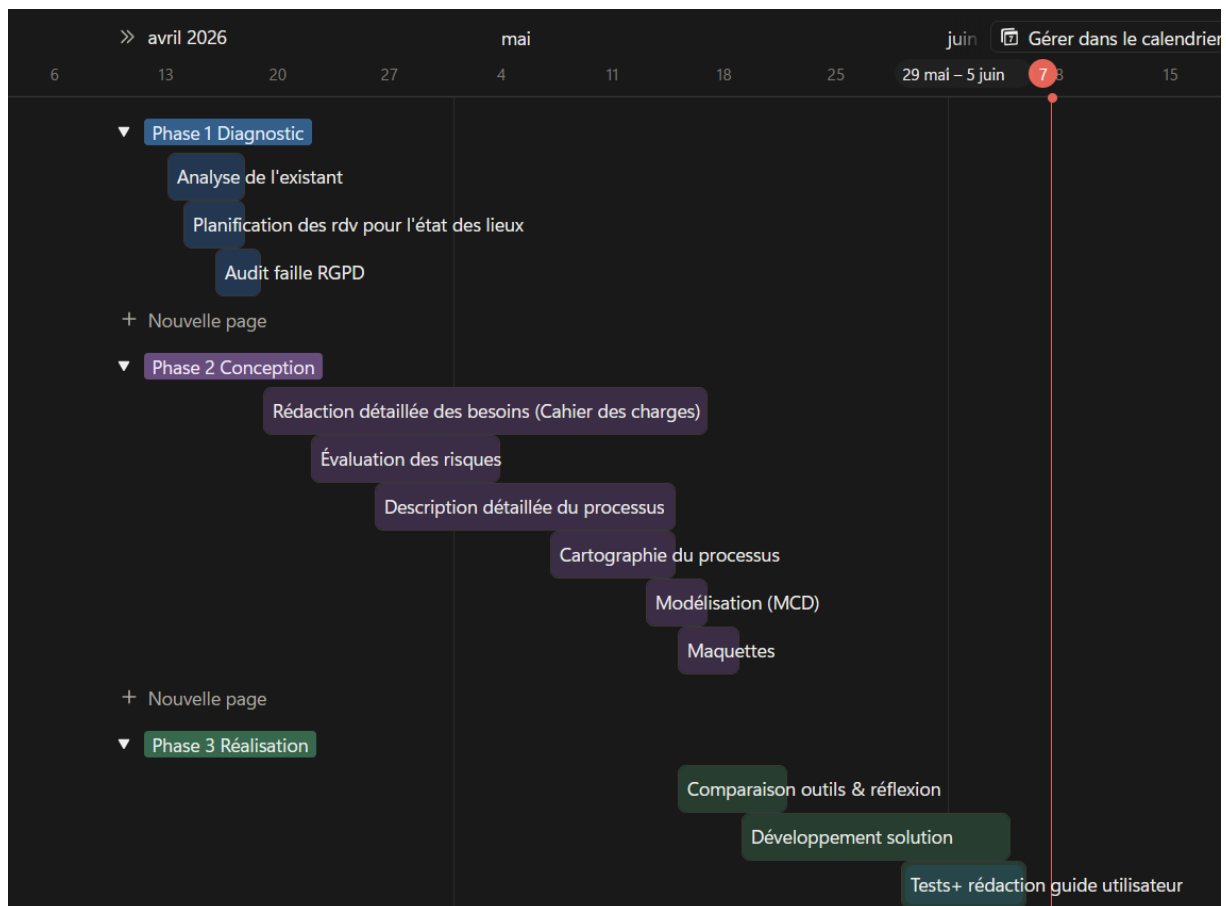


Figure 4 : Chronologie détaillée de mon stage (Notion)

La Figure 4 retrace la planification de ma mission en trois phases distinctes, permettant de visualiser la progression de mes activités, du diagnostic initial réalisé sur Notion jusqu'à la phase finale de développement et de tests.

3 - Conception : Audit RGPD et cahier des charges

3.1 Préambule : le RGPD et ses implications pour Amasco

La protection des données personnelles, encadrée par le RGPD et supervisée en France par la CNIL, est un impératif qui dépasse la simple technique ; c'est un engagement de responsabilité envers les familles. Pour Amasco, association d'intérêt général, le risque n'est pas seulement financier (amendes pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4 % du chiffre d'affaires), il est avant tout réputationnel. Une gestion défaillante de l'image des mineurs briserait le lien de confiance indispensable à la mission. À titre d'exemple, la jurisprudence montre que les autorités de contrôle sanctionnent sévèrement les failles de sécurité, même pour les structures à but non lucratif.



Figure 5 : Principe clé de la protection des données (CCI Haute-Savoie)

Afin de structurer ma démarche de mise en conformité, je me suis appuyée sur les cinq principes clés de la protection des données personnelles synthétisés dans la Figure 5, qui servent de socle à la sécurisation globale des processus de l'association : finalité, pertinence, durée limitée, sécurité et respect des droits des personnes.

3.2 Existant : flux actuels de photos et vidéos

Afin de dresser un état des lieux précis, j'ai conduit une série d'entretiens avec les responsables des quatre pôles directement concernés par la gestion des médias : le pôle Famille, le pôle Opérations, le pôle Pédagogie et le pôle Communication. Ces échanges m'ont permis de cartographier le circuit réel des photos et vidéos, de l'instant de la prise de vue jusqu'à la publication, et d'identifier les failles opérationnelles. Le circuit actuel

s'organise en six étapes informelles. Tout commence sur le terrain : les animateurs et les Responsables d'Atelier (RDA) prennent des photos et des vidéos durant les ateliers depuis leurs téléphones personnels. En cours de semaine, ces médias sont partagés dans un groupe WhatsApp interne regroupant les animateurs et le RDA du site, ce qui permet un partage en temps réel entre collègues. Le RDA assure ensuite le relais en envoyant une sélection de photos dans le groupe WhatsApp Famille du site, afin d'informer les parents au fil de la semaine. En fin de semaine, une personne désignée généralement rattachée au pôle Famille télécharge manuellement l'ensemble des médias depuis WhatsApp et les dépose sur Google Drive. Les médias sont ensuite récupérés par le pôle Communication, qui effectue un tri manuel avant toute utilisation. Certains contenus sont retravaillés sur Canva avant d'être publiés sur les différents canaux externes de l'association.

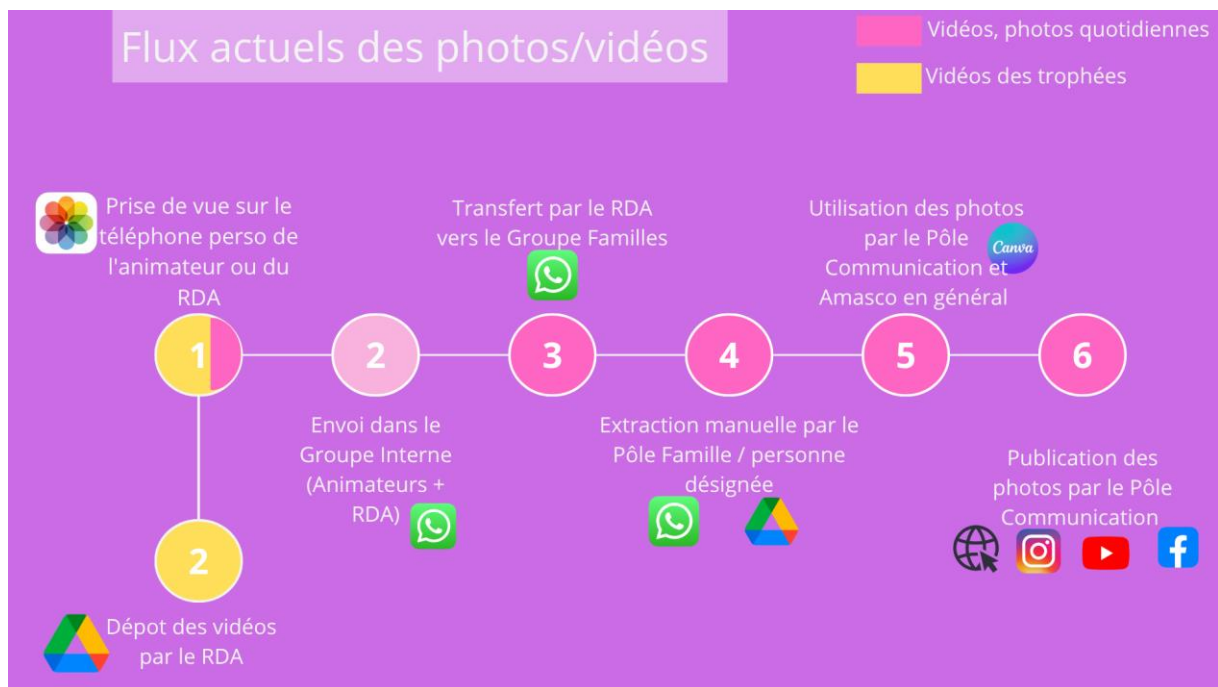


Figure 6 : Flux actuel des médias

Ce circuit, illustré dans la Figure 6, repose intégralement sur des actions manuelles et des outils non synchronisés. L'absence de passerelle technique entre WhatsApp, Google Drive et Canva génère des ruptures de flux récurrentes et une charge de travail importante pour les équipes, notamment lors des périodes de forte activité où plusieurs sites remontent leurs médias simultanément.

À ces difficultés opérationnelles s'ajoute un problème de qualité des données : environ 20 % des photos reçues par le pôle Communication sont inexploitablement en raison d'un flou ou d'une mauvaise qualité, surchargeant inutilement le stockage et le temps de tri. Par ailleurs, bien qu'une règle de nommage officielle existe, elle est rarement appliquée car trop chronophage à exécuter manuellement, rendant toute recherche ciblée particulièrement longue.

Enfin, l'audit a permis de recenser plus d'une quinzaine de canaux de diffusion où des médias produits par l'association sont exposés : réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube), site officiel, plateformes d'emailing, plateformes de don et de bénévolat, supports presse, ainsi que des supports physiques comme les kakémonos et flyers conçus sur Canva. Cette dispersion illustre l'ampleur du périmètre à sécuriser et justifie la nécessité d'une solution centralisée.

3.3 Risques : évaluation des risques actuels

Pour mesurer objectivement les dangers liés au mode de fonctionnement actuel, j'ai conduit un audit structuré en croisant les failles observées sur le terrain avec leurs conséquences potentielles. Cette démarche s'appuie sur une double échelle de cotation que j'ai définie en amont afin d'assurer une évaluation homogène.

Définition des échelles de cotation

L'échelle d'impact mesure la gravité des conséquences d'un risque s'il se réalise. Quatre niveaux ont été retenus : un impact faible correspond à une erreur interne sans conséquence externe, nécessitant une simple correction ; un impact moyen se traduit par une réclamation ou un mécontentement d'une famille ; un impact élevé implique un rappel à l'ordre de la CNIL ou d'un partenaire financier avec des répercussions sur l'image de la structure ; un impact très élevé couvre les scénarios les plus graves : amendes significatives, perte de subventions, poursuites judiciaires ou crise médiatique.

L'échelle de probabilité évalue la fréquence d'occurrence d'un risque dans le contexte opérationnel d'Amasco.

Une probabilité faible désigne un risque théorique qui ne s'est jamais produit ; une probabilité moyenne correspond à un risque susceptible de survenir une à deux fois par an ; une probabilité forte désigne un risque régulier, pouvant se produire à chaque période de vacances ; une probabilité très forte signale un risque quasi-permanent, déjà présent dans le fonctionnement actuel.

Identification et évaluation des risques

L'analyse a permis d'identifier quatre risques principaux. Le premier est la fuite de données personnelles : les médias transitent par les téléphones personnels des animateurs et peuvent être conservés ou utilisés à d'autres fins que la mission, sortant ainsi du périmètre sécurisé de l'association. Son impact est élevé et sa probabilité moyenne, ce qui le classe en risque majeur.

Le deuxième risque est le non-respect du droit à l'image : la vérification des autorisations repose sur une comparaison visuelle entre les visages des enfants et des listes papier, un processus lent qui dépend entièrement de la vigilance humaine. Avec un volume de

30 à 60 photos par site et par semaine, le risque d'erreur est structurellement élevé. Son impact est moyen mais sa probabilité très forte, ce qui en fait un risque critique.

Le troisième risque concerne le non-respect des durées de conservation : des fichiers sont stockés et publiés sans date d'expiration définie, en contradiction directe avec les exigences de la CNIL sur la limitation de la durée de conservation. L'impact est élevé et la probabilité très forte, classant ce risque comme critique.

Le quatrième risque est le non-respect du droit à l'oubli : en l'absence d'une nomenclature précise et appliquée, il est techniquement impossible d'identifier sur quels fichiers une personne apparaît pour répondre à une demande de suppression ciblée. L'impact est très élevé et la probabilité très forte, ce qui en fait le risque le plus critique du périmètre audité.

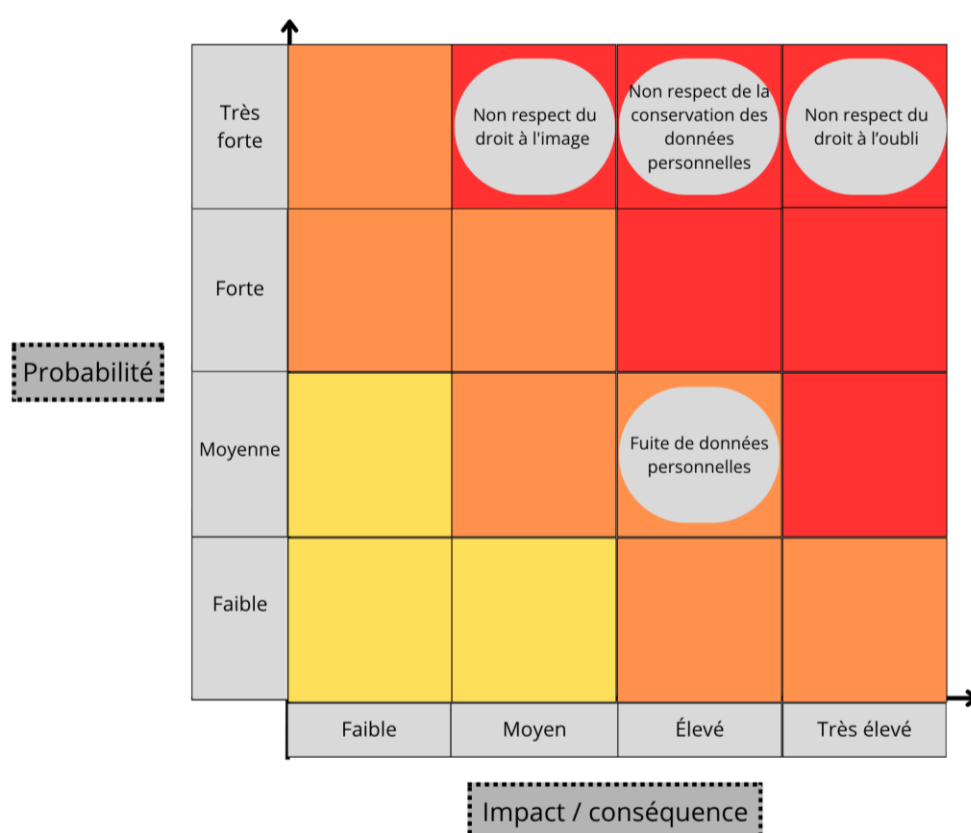


Figure 7 : Matrice des risques

La Figure 7 présente la matrice des risques issue de cet audit, croisant la fréquence et la gravité de chaque vulnérabilité identifiée. Elle confirme que trois des quatre risques recensés se situent en zone critique, justifiant une réponse technique et organisationnelle immédiate.

3.4 Relevé des actions à mener : nouveaux besoins d'Amasco

Pour supprimer les risques identifiés, l'organisation doit désormais s'appuyer sur trois priorités. Il est nécessaire de vérifier instantanément si un enfant est autorisé à être pris en photo, d'interdire le stockage des images sur les téléphones personnels des animateurs une fois la mission terminée, et de centraliser toutes les autorisations dans un espace numérique unique pour lier chaque profil à son statut réel avant toute diffusion.

Ces priorités imposent une nouvelle manière de travailler, structurée autour de quatre axes majeurs. D'abord, la sécurité et la confidentialité doivent être garanties par une gestion stricte des accès, où chaque utilisateur, qu'il soit modérateur, au pôle communication ou pédagogie, ne voit que les fichiers nécessaires à ses missions. Ensuite, la traçabilité devient obligatoire pour démontrer la conformité : chaque action sur un fichier, de sa création à sa suppression, doit être historisée dans un registre précis, incluant la preuve du consentement des familles.

Le troisième axe concerne la maîtrise du cycle de vie des données, car il est impératif d'automatiser la suppression des médias dès que leur durée d'utilité est dépassée, notamment pour les photos qui ne doivent plus être stockées indéfiniment sur les réseaux sociaux. Enfin, le renommage et la classification des fichiers doivent devenir automatiques grâce à une nomenclature standardisée et des métadonnées associées à chaque image. Cela permettra de retrouver, d'identifier et de supprimer n'importe quel fichier instantanément, notamment pour répondre aux demandes de droit à l'oubli formulées par les familles. En résumé, l'objectif est de transformer ces contraintes juridiques en réflexes simples, en associant des règles contractuelles claires à un outil technique capable d'automatiser ces nouvelles procédures.

3.5 Modélisation conceptuelle des données (MCD)

La structure des données s'articule autour de deux blocs distincts pour séparer les responsabilités : le bloc métier et le bloc administration. Le bloc métier regroupe les entités liées aux activités de terrain, comme les photos, les ateliers et les personnes, permettant de lier chaque média au contexte de sa création et aux droits d'image associés. Le bloc administration, quant à lui, concentre la gestion des comptes utilisateurs, en définissant les rôles, les pôles et les privilèges d'accès pour garantir que chaque collaborateur accède uniquement aux fonctions nécessaires à ses missions.

Cette architecture permet de structurer le modèle autour de quatre piliers : le média, la personne, l'autorisation et l'utilisateur. Chaque média est identifié par des métadonnées comme sa date de prise de vue et son statut de diffusion, ce qui assure un suivi précis durant tout son cycle de vie. Le modèle établit une relation directe entre le média et la personne présente sur l'image, garantissant que chaque fichier est systématiquement lié à une autorisation spécifique. En structurant ainsi les informations, le modèle garantit la traçabilité totale des consentements et facilite l'automatisation des alertes de suppression, tout en permettant une recherche efficace pour répondre aux demandes de droit à l'oubli.

La structure technique de la solution est formalisée par le Modèle Conceptuel de Données (MCD) illustré en Figure 8, qui permet de structurer les informations autour des entités média, personne, autorisation et utilisateur afin de garantir la traçabilité totale des consentements.

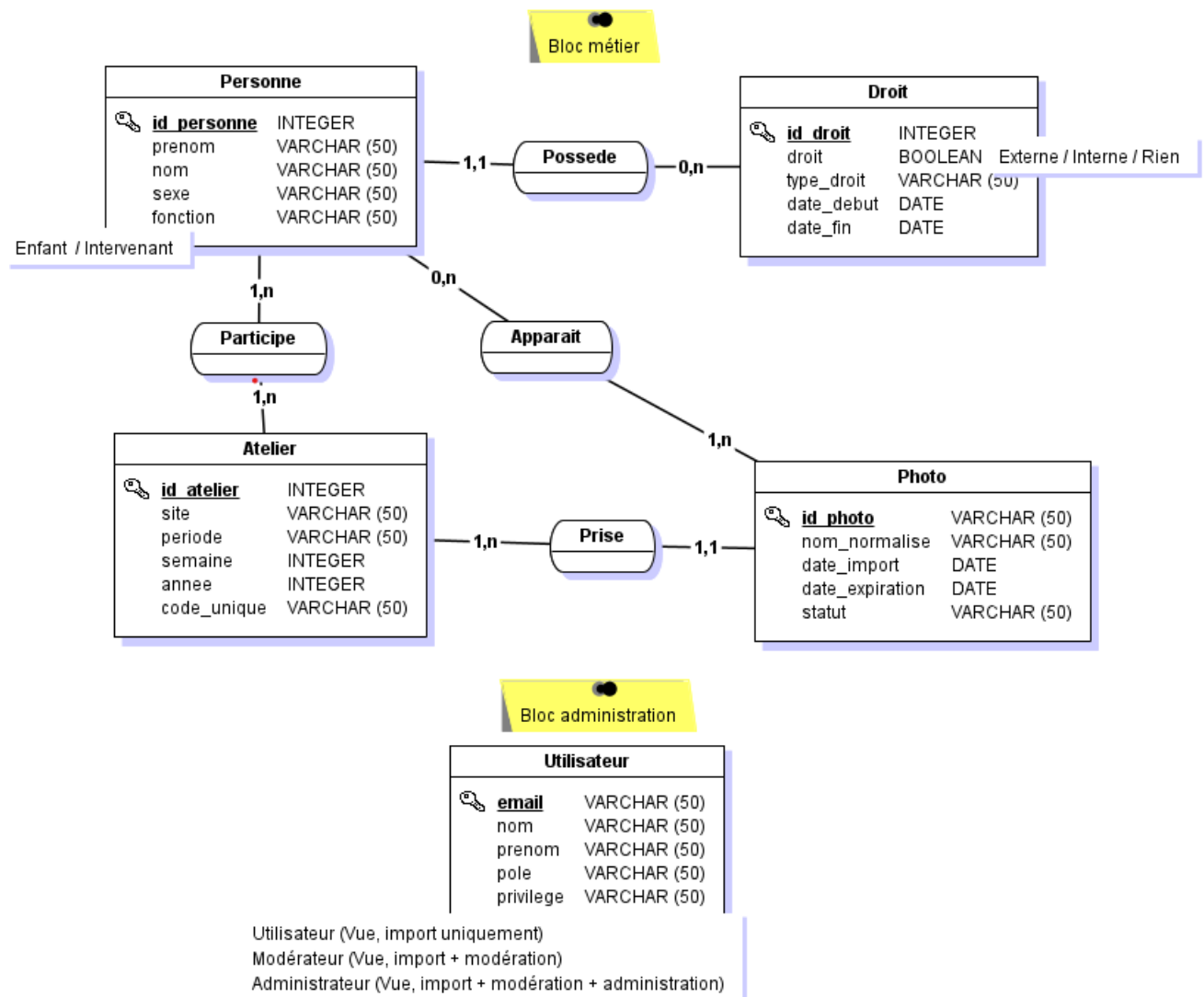


Figure 8 : Mcd (JMerise)

Plusieurs alternatives ont été envisagées avant d'aboutir à cette structure. La première option consistait à intégrer directement les informations de droits à l'image sous forme de colonnes dans les tables ENFANTS et INTERVENANTS (type_droit, date_debut, date_fin). Cette approche aurait été plus simple à implémenter, mais elle présentait une limite structurelle importante : elle ne permettait pas de gérer plusieurs périodes de droits successives pour une même personne. Or, dans la réalité des Ateliers Amasco, un enfant peut participer à plusieurs sessions sur des années différentes, avec des autorisations renouvelées ou modifiées entre temps. Une table DROITS indépendante, liée à PERSONNE par une relation N-à-1, a donc été retenue pour répondre à ce besoin de traçabilité dans le temps.

Un deuxième choix a porté sur la distinction entre enfants et intervenants. Le modèle initial traitait ces deux populations comme des entités séparées sans lien commun. Après réflexion, j'ai fait le choix de les regrouper sous une entité générique PERSONNE avec un attribut de fonction, car les règles de droits à l'image s'appliquent de la même façon aux deux catégories. Ce choix simplifie les requêtes de modération et évite la duplication de logique dans le code.

J'ai pris le temps de valider chaque décision technique avec mon tuteur avant de passer à l'implémentation. Ce processus d'échange a été très instructif, car il m'a permis de confronter mes choix de modélisation à un regard extérieur, m'aidant ainsi à mieux appréhender les contraintes réelles du terrain et les enjeux liés au projet.

3.6 Bilan intermédiaire (Phase de conception)

À ce stade du projet, la phase de conception est finalisée. Elle a permis de formaliser le cahier des charges et de structurer l'architecture technique de la solution. Cependant, cette phase a également été celle où j'ai rencontré les difficultés les plus conceptuelles du stage.

La principale complexité a résidé dans la modélisation des droits à l'image. Il ne s'agissait pas seulement de stocker une valeur booléenne par enfant, mais de représenter fidèlement une réalité juridique : un droit peut être valide sur une période donnée, expiré, être renouvelé ou rétracté. Traduire cette nuance en un modèle de données exploitable par une application a nécessité plusieurs réflexions et des échanges approfondis avec mon tuteur, qui connaît les pratiques réelles du terrain.

Une autre difficulté a été de définir précisément la frontière entre ce qui relevait de la conception et ce qui relevait déjà du développement. Par exemple, la règle du "badge le plus restrictif" qui impose d'attribuer à une photo le niveau de diffusion le plus faible parmi toutes les personnes qui y apparaissent a d'abord semblé être une règle métier

simple à formaliser. En réalité, elle a soulevé des cas limites non anticipés (personne sans aucune date DAL enregistrée, intervenant sans statut défini) qui n'ont été découverts qu'en phase de développement. En y réfléchissant, si j'avais listé tous les cas particuliers dès le début, j'aurais gagné du temps sur les tests.

Cette phase a néanmoins représenté une réelle montée en compétences sur la compréhension des enjeux juridiques du RGPD et sur la capacité à traduire des besoins métiers complexes en modèles techniques exploitables

4 - Développement et mise en œuvre de la solution

4.1 Outils et technologies choisis

4.1.1 Comparaison des solutions envisagées

Avant de choisir une technologie, j'ai conduit une phase d'étude comparative structurée autour de quatre solutions candidates. Cette démarche visait à identifier l'option la plus adaptée aux contraintes spécifiques d'Amasco : une association à but non lucratif, sans équipe IT permanente, dont l'infrastructure numérique repose entièrement sur Google Workspace.

Solution 1 : Google Forms + Google Sheets + Zapier

La première solution envisagée consistait à utiliser Google Forms comme interface de saisie, Google Sheets comme base de données, et Zapier pour automatiser les transferts entre ces outils. Cette combinaison présente l'avantage d'être rapide à mettre en place sans écrire de code. Cependant, elle souffre de deux limitations majeures dans le contexte d'Amasco. D'abord, Zapier représente un coût mensuel d'environ 30 euros, ce qui constitue une charge récurrente pour une structure associative. Ensuite, et c'est le problème le plus sérieux du point de vue RGPD, les données des fichiers transitent par les serveurs de Zapier, un tiers américain, avant d'atteindre leur destination. Cette situation crée un risque de transfert de données hors du périmètre contrôlé de l'association, incompatible avec les exigences de minimisation et de sécurité imposées par le règlement européen sur la protection des données. Par ailleurs, Google Forms ne permet pas la création d'une interface personnalisée adaptée aux processus de modération et de galerie filtrée nécessaires à la mission.

Solution 2 : Supabase + React + Node.js

La deuxième option consistait à développer une application web complète avec un backend Node.js, une base de données relationnelle hébergée sur Supabase (PostgreSQL managé) et une interface en React. Cette solution offre la plus grande liberté technique : une interface entièrement personnalisable, une base de données relationnelle robuste et une architecture flexible et dimensionnable. C'est sur le papier la solution la plus professionnelle. Cependant, elle présente plusieurs obstacles rédhibitoires dans ce contexte. Le coût d'hébergement se situe entre 15 et 30 euros par mois. La maintenance est entièrement à la charge de l'association : mises à jour de sécurité, gestion des versions, surveillance des services. Plus problématique encore, les données des enfants seraient stockées sur des serveurs Supabase, dont les datacenters peuvent se trouver hors de l'Union Européenne selon la configuration choisie. Enfin, et c'est un facteur décisif, cette solution aurait nécessité une montée en compétences de l'équipe ou le recrutement d'un prestataire pour toute évolution future, ce qu'Amasco n'est pas en mesure de financer.

Solution 3 : Firebase + Next.js + Vision API

La troisième piste explorée s'appuyait sur l'écosystème Firebase de Google, combiné à un frontend Next.js et à l'API Google Vision pour la reconnaissance automatique des visages sur les photos. Cette solution aurait permis d'envisager une fonctionnalité d'identification automatique des personnes présentes sur chaque image, allégeant encore davantage le travail du modérateur. Cependant, son coût mensuel estimé entre 50 et 100 euros, lié à l'utilisation de l'API Vision qui facture à l'appel, la rend incompatible avec le budget de l'association. De plus, le recours à l'API Vision aurait introduit un traitement automatisé de données biométriques (les visages des enfants), ce qui constitue une catégorie de données sensibles au sens du RGPD (article 9) nécessitant des garanties renforcées, rendant cette piste juridiquement risquée.

Solution 4 : Google Apps Script + HTML/CSS/JavaScript + Google Sheets

La solution finalement retenue repose sur Google Apps Script, un environnement d'exécution JavaScript hébergé par Google et intégré nativement à Google Workspace. Cette technologie permet de créer des applications web complètes (via le service HtmlService) connectées directement aux services Google (Sheets, Drive, Gmail) sans aucune infrastructure supplémentaire. Le tableau comparatif ci-dessous synthétise les résultats de cette analyse :

Critère	Forms + Zapier	Supabase + React	Firebase + Next.js	Google Apps Script
Coût mensuel	~30 €	15–30 €	50–100 €	0 €
Données hors périmètre	⚠️ Oui (Zapier)	⚠️ Oui	⚠️ Oui	✅ Non
Interface personnalisée	❌ Non	✅ Oui	✅ Oui	✅ Oui
Maintenance requise	⚠️ Partielle	❌ Élevée	❌ Élevée	✅ Nulle
Délai de mise en œuvre	Rapide	Long	Long	Moyen
Maîtrise par l'équipe	✅ Partielle	❌ Non	❌ Non	✅ Oui

Figure 9 : Tableau comparatif des solutions technologiques envisagées

4.1.2 Justification du choix et architecture technique

Le choix de Google Apps Script s'est imposé pour quatre raisons qui s'articulent directement avec les contraintes identifiées lors de la phase de diagnostic.

La première raison, et la plus structurante du point de vue de la mission, tient à la conformité RGPD. Les données des enfants, les autorisations parentales et les fichiers médias ne quittent jamais l'espace Google Workspace de l'association, car Google Apps Script exécute le code directement sur les serveurs Google, sans intermédiaire tiers. Cette architecture garantit que le traitement des données reste dans le périmètre juridique maîtrisé par Amasco, conformément au principe de minimisation du RGPD et aux exigences de sécurité imposées par l'article 32 du règlement.

La deuxième raison est financière. Amasco utilise déjà Google Workspace pour ses courriels, ses documents et son stockage, et Google Apps Script est inclus dans cet abonnement sans surcoût. Il n'y a donc aucun serveur à provisionner, aucune facture d'infrastructure à anticiper, et aucun risque de coupure de service liée à un défaut de paiement. Pour une association dépendant à 38 % de fonds publics et dont les budgets peuvent varier d'une année sur l'autre, cette absence de coût récurrent est un facteur de stabilité déterminant.

La troisième raison concerne la maintenance. Google prend en charge la totalité des mises à jour de sécurité, de la disponibilité des serveurs et des montées de version. L'équipe d'Amasco ne dispose pas de compétences IT permanentes au siège : sans cette propriété, n'importe quelle autre solution aurait nécessité le recours à un prestataire externe pour la moindre intervention technique, rendant la pérennité de l'application incertaine après mon départ.

La quatrième raison est liée à la continuité avec les outils existants. L'ensemble de l'équipe permanente maîtrise déjà Google Sheets, Google Drive et Gmail. La solution s'inscrit dans un environnement connu, ce qui réduit la résistance au changement et simplifie la formation des utilisateurs. Le fait que la base de données soit un fichier Google Sheets visible et éditable par les administrateurs offre également une transparence rassurante pour une équipe non technique, qui peut consulter et comprendre les données sans dépendre d'une interface dédiée.

Ces quatre critères pris ensemble font de Google Apps Script la seule solution qui allie simultanément un coût nul, une conformité RGPD native, une interface personnalisable et une maintenance nulle, ce qui correspond exactement aux contraintes d'Amasco, là où chacune des trois alternatives échouait sur au moins deux de ces points.

Ce choix n'est cependant pas sans limites, et il est important de les prendre en compte. Google Apps Script impose une limite d'exécution de six minutes par appel serveur, ce qui contraint la taille des lots de fichiers pouvant être traités en une seule opération. L'absence de base de données relationnelle au sens strict, car Google Sheets n'étant

pas un SGBD, implique que toutes les opérations de filtrage et de jointure sont réalisées en mémoire dans le code JavaScript, ce qui deviendrait un point de blocage si le volume de médias venait à dépasser plusieurs milliers d'entrées. Enfin, la capacité d'évolution de la solution est limitée : elle est dimensionnée pour les besoins actuels d'Amasco, mais ne serait pas adaptée sans refonte significative si l'association venait à multiplier par dix son volume de données ou à ouvrir l'outil à des partenaires extérieurs.

Ces contraintes ont été acceptées. Dans le contexte d'une association sans équipe IT, sans budget d'infrastructure et dont l'urgence première était de sortir d'un circuit présentant des risques critiques de non-conformité, privilégier la pérennité et la maintenabilité sur la puissance technique était le bon choix. Une solution plus robuste techniquement, mais ingérable par l'équipe après mon départ sans remplacement n'aurait servi à rien.

Sur le plan de l'architecture, la solution est structurée autour de trois niveaux aux responsabilités clairement séparées, illustrés dans la Figure 9.

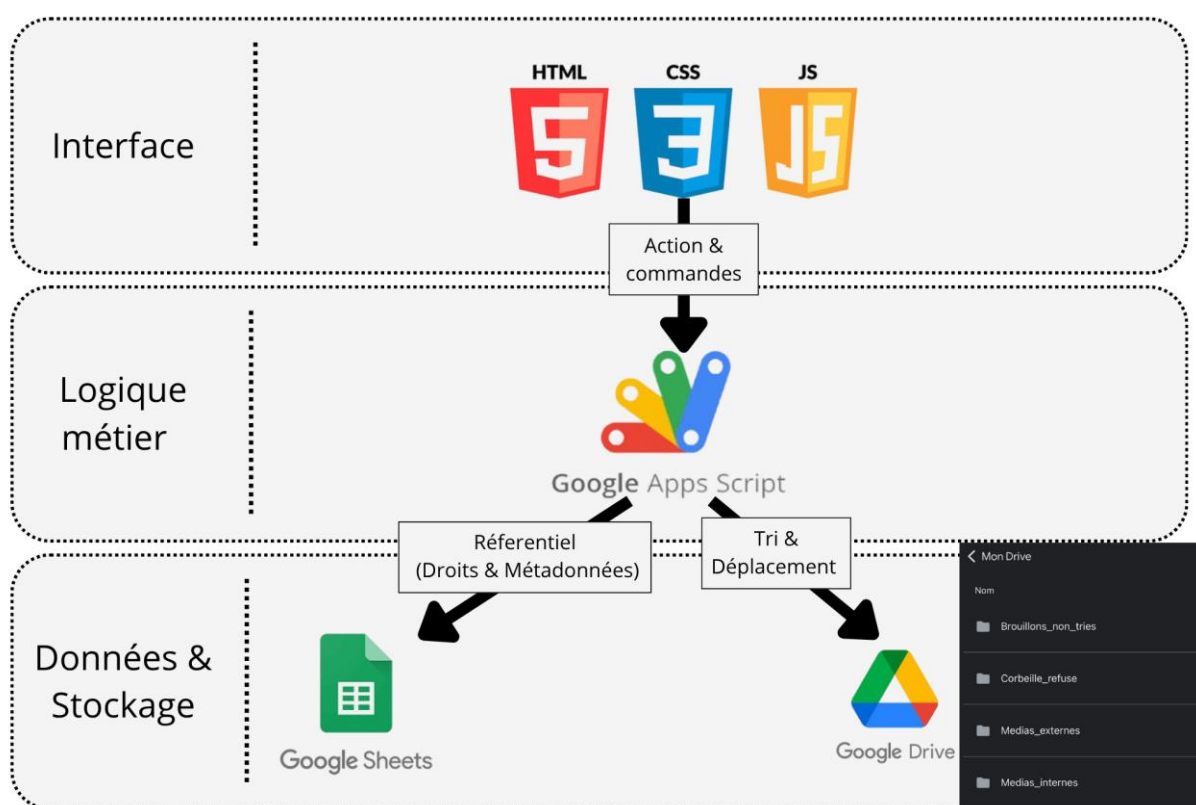


Figure 10 : Schéma de l'architecture technique

Le premier niveau, la couche présentation, est composé de fichiers HTML, CSS et JavaScript servis par le service *HtmlService* de Google Apps Script. Il gère l'intégralité de l'expérience utilisateur : formulaires, navigation entre les vues, affichage des galeries, interactions en temps réel et communique avec le serveur via l'API *google.script.run*, qui permet d'appeler des fonctions côté serveur de manière asynchrone depuis le JavaScript

client. Le deuxième niveau, la couche logique métier, est entièrement contenu dans le fichier *code.gs*. C'est le cerveau de l'application : il centralise les fonctions d'accès aux données Google Sheets, les opérations de lecture et d'écriture sur Google Drive, les règles métier liées à la modération, et la logique de renommage automatique des fichiers. Le troisième niveau, la couche données, est réparti entre Google Sheets, qui stocke toutes les métadonnées (personnes, ateliers, droits à l'image, utilisateurs), et Google Drive, qui assure le stockage physique des fichiers médias dans une arborescence de dossiers sécurisés. Cette séparation entre métadonnées et fichiers binaires est un choix délibéré : Google Sheets est efficace pour requêter de petits volumes de données structurées, tandis que Google Drive est optimisé pour le stockage et le partage sécurisé de fichiers.

Le code source est organisé en quatre fichiers aux responsabilités distinctes :

- *code.gs* : logique serveur, accès Sheets et Drive, règles métier
- *javascript.html* : dynamique client, appels *google.script.run*, mise à jour de l'interface
- *index.html* : structure de la page, organisation des vues par rôle
- *style.css* : règles de présentation, cohérence visuelle de l'interface

4.2 Tâches de développement

4.2.1 Dashboard d'accueil et statistiques

La première vue que l'utilisateur rencontre à l'ouverture de l'application est un tableau de bord synthétique. Ce dashboard interroge en temps réel les feuilles Google Sheets pour afficher cinq indicateurs clés reflétant l'état instantané de la médiathèque : le nombre total de photos importées dans le système, le nombre de photos en attente de modération dans le sas de validation, le nombre de photos ayant reçu un badge Interne, le nombre de photos ayant reçu un badge Externe, et le nombre de photos refusées. Ces cinq compteurs permettent aux utilisateurs, au modérateur et à l'administrateur d'avoir une vision immédiate du volume traité et du travail restant à effectuer, sans avoir à naviguer dans les feuilles de données brutes.

Techniquement, l'affichage du dashboard déclenche au chargement de la page un appel à la fonction serveur *getDashboardStats()* via *google.script.run*. Cette fonction parcourt la feuille Google Sheets, l'onglet PHOTOS de la base de données, et regroupe les lignes par valeur du champ statut pour calculer cinq compteurs : le nombre total de fichiers importés, le nombre en attente de modération (statut brouillon), le nombre portant un badge Interne, le nombre portant un badge Externe, et le nombre de fichiers refusés. Ces cinq valeurs sont renvoyées en un seul objet JSON au client, qui met à jour les cinq blocs d'affichage de manière asynchrone sans rechargement de page.

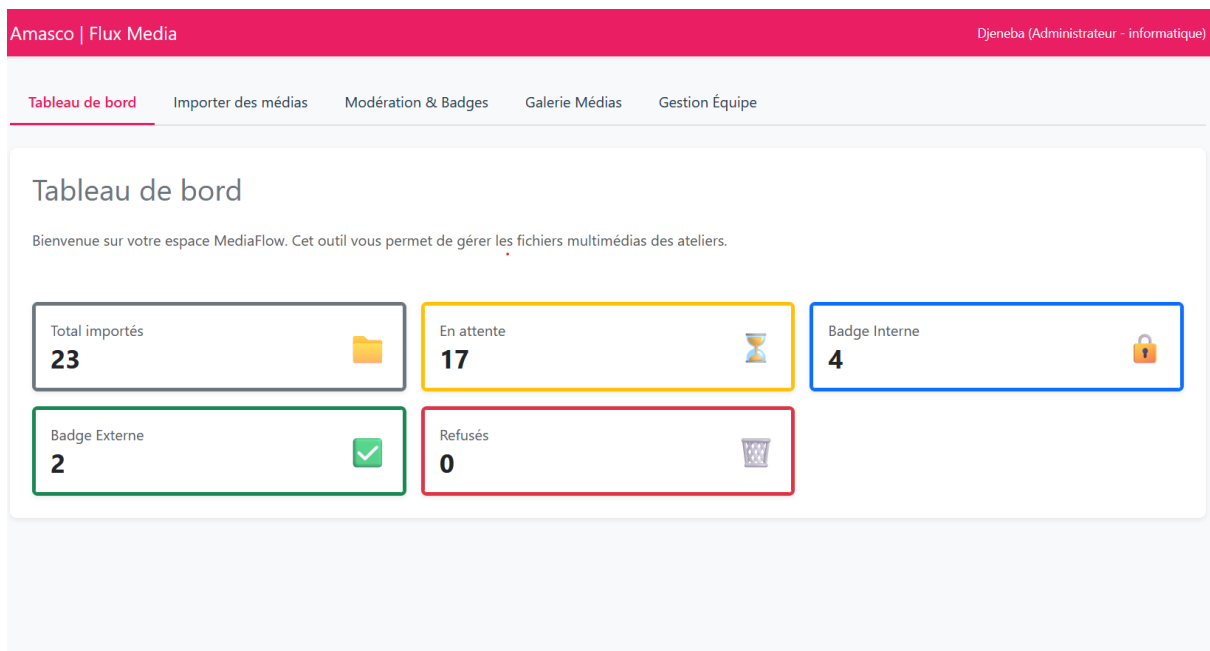


Figure 11 : Capture du dashboard

4.2.2 Interface d'import et renommage automatique des fichiers

L'interface d'import est la fonctionnalité la plus utilisée au quotidien, car elle constitue le point d'entrée de tous les médias dans le système. Elle est accessible aux utilisateurs disposant au moins du rôle utilisateur. Elle se présente sous la forme d'un formulaire structuré en cascade. L'utilisateur sélectionne d'abord la ville, puis la période et l'année via trois listes déroulantes. Cette combinaison déclenche l'affichage d'une liste de sites ou de centres d'accueil spécifiques, permettant une sélection précise du contexte de prise de vue. Ce choix du site est une étape obligatoire pour pouvoir importer les fichiers depuis l'appareil. L'utilisateur choisit enfin les fichiers à importer depuis son appareil.

À la validation du formulaire, chaque fichier est automatiquement renommé selon la convention de nommage standardisée définie lors de la phase de conception, sans aucune intervention manuelle. Le format appliqué est le suivant :

[Initiale période][2 derniers chiffres de l'année]_[Semaine]_[Code site]_[Date]_[Numéro].jpg

Par exemple, un fichier importé pour l'été 2025, semaine 4, sur le site ASB, le 4 juin 2026, recevra le nom *E25_S4_ASB_04-06-2026_006.jpg*.

Côté technique, les fichiers sont transmis au serveur, encodés en base64 via *google.script.run*. La fonction serveur *importerMedias()* decode chaque fichier, le crée dans le dossier *Brouillons_non_tries* de Google Drive via *DriveApp.createFile()*, enregistre les métadonnées correspondantes (nom normalisé, date d'import, identifiant Drive, atelier de rattachement, statut brouillon) dans l'onglet PHOTOS, et renvoie un accusé de réception à l'interface.

Ce renommage automatique répond directement à deux risques critiques identifiés lors de l'audit : il rend chaque fichier identifiable de manière unique, ce qui permet de répondre à des demandes de droit à l'oubli ciblées, et l'outil sécurise l'ensemble du processus de saisie en remplaçant la gestion manuelle, qui était irrégulière et difficile à suivre, par un traitement automatisé parfaitement uniforme.

Amasco | Flux Media

Djeneba (Administrateur - informatique)

Tableau de bord Importer des médias Modération & Badges Galerie Médias Gestion Équipe

Importer des photos / vidéos

Ville: Aulnay-sous-Bois Période: Printemps Année: 2026 Site / Centre d'accueil: Choisir l'atelier... (dropdown menu showing ASB S1_Printemps 2026 — ASB)

Sélectionner les fichier (Images ou Vidéos)

Browse... Sans titre.jpg

Lancer l'import

Figure 12 : Capture de l'interface d'import

4.2.3 Module de modération et logique métier

Le module de modération constitue le cœur fonctionnel de l'application. C'est la partie la plus complexe à développer, car elle concentre l'ensemble des règles métier RGPD et nécessite une synchronisation fiable entre l'interface, la base de données et le stockage Drive. Il est accessible uniquement aux profils modérateurs et administrateurs.

À l'ouverture de l'onglet de modération, une liste affiche les photos en attente dans le dossier *Brouillons_non_tries*, avec leur nom de fichier et leur date d'importation. Lorsque je clique sur une photo, celle-ci s'affiche dans le panneau principal, accompagnée de l'atelier correspondant. Le panneau latéral présente alors la liste enregistrée comme présentes lors de cette session (enfants et intervenants), précisant pour chacun son prénom et son rôle. Pour les enfants, l'interface affiche les boutons de gestion « interne » et « externe » : un code couleur permet de vérifier instantanément si ces droits sont valides ou non, tout en affichant la date d'expiration associée au droit à l'image.

Les données relatives aux droits à l'image proviennent initialement d'un export effectué depuis IKernel, l'outil de gestion de l'association. Ces informations sont centralisées dans une feuille Google Sheets utilisée par le siège pour d'autres besoins administratifs. Pour alimenter mon interface, mon tuteur réalisait une extraction de ces données vers

ma propre base, permettant ainsi d'exploiter les informations à jour dans mon application.

Ce choix évite toute ressaisie manuelle et garantit que les informations affichées au modérateur sont celles validées par le pôle Famille. Techniquement, les données ISkernel sont exportées périodiquement vers une feuille concernant les ateliers et les inscriptions qui sert de référentiel. Pour chaque enfant affiché dans l'écran de modération, la fonction serveur consulte cette feuille et en extrait le statut du droit (Externe, Interne, Aucun) ainsi que la date de fin de validité (DAL). Si la date de fin est dépassée par rapport à la date du jour, la ligne de l'enfant correspondant est automatiquement mise en évidence avec la mention « DAL expirée », alertant le modérateur qu'une autorisation n'est plus valable.

La logique la plus complexe de ce module concerne la gestion des cas limites : une photo sur laquelle coexistent des personnes avec des niveaux d'autorisation différents doit recevoir le badge le plus restrictif. Par exemple, si une photo contient un enfant autorisé en externe et un intervenant dont les droits ne couvrent que l'usage interne, le badge maximum attribuable est Interne. Cette règle est appliquée automatiquement par le système comme suggestion au modérateur, qui conserve la décision finale.

En bas de chaque photo, le modérateur dispose de trois boutons : Autoriser Externe, Usage Interne Uniquement, et Refuser / Corbeille. À la validation, la fonction serveur *validerModeration()* est appelée avec l'identifiant Drive du fichier et le badge retenu. Elle déplace le fichier vers le dossier Google Drive correspondant (*Medias_externes*, *Medias_internes* ou *Corbeille_refuse*), met à jour le statut et la date de modération dans l'onglet PHOTOS, et calcule la date d'expiration du fichier.

Pour définir automatiquement la date d'expiration d'une photo, le système applique une règle de priorité stricte qui garantit le respect des droits à l'image. Si aucune personne n'est sélectionnée, la date d'expiration de la photo est alignée sur celle de la personne présente dont le droit expire le plus tôt. Si des personnes sont sélectionnées manuellement, le système retient la date d'expiration la plus proche au sein de ce groupe. Enfin, si une personne sélectionnée ne possède pas de date d'expiration propre, la photo est automatiquement limitée à une durée maximale de 11 mois après la date de l'atelier, afin de prévenir tout dépassement de durée de conservation. Elle est stockée dans le champ *date_expiration* de la feuille PHOTOS. Ces règles permettent d'automatiser une gestion conforme des délais tout en sécurisant chaque média.

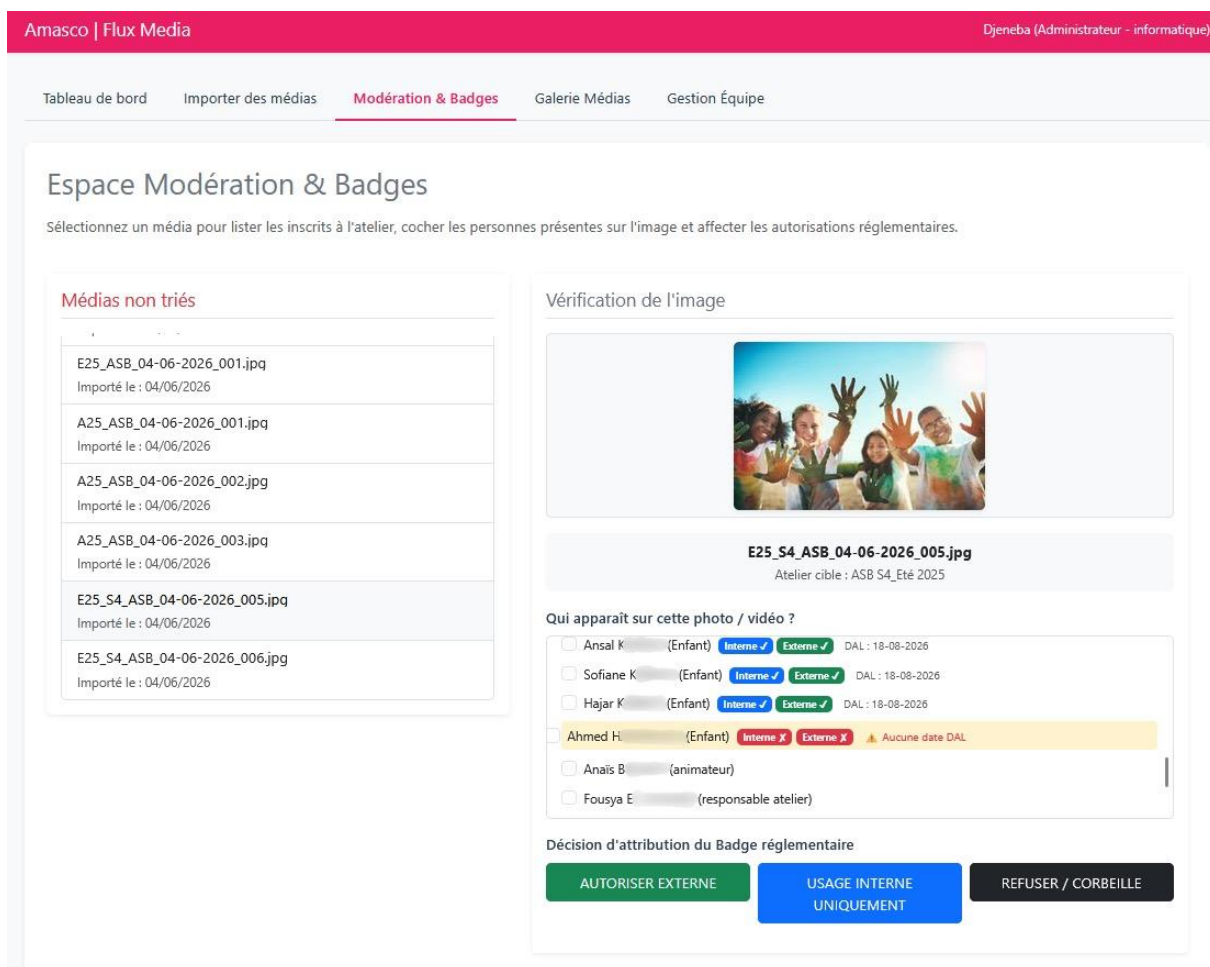


Figure 13 : Capture de l'écran de modération

4.2.4 Galerie filtrée

La galerie principale affiche les photos validées avec un système de filtres. Son objectif est de donner accès aux médias validés de manière immédiate, sans que les utilisateurs aient à naviguer dans l'arborescence Google Drive.

La galerie propose trois filtres combinables : par atelier (liste déroulante alimentée depuis l'onglet ATELIERS), par badge (Tous, Interne, Externe), et par année. Ces filtres déclenchent un appel serveur à la fonction *getMediasFiltres()* qui construit une requête sur l'onglet PHOTOS en appliquant les critères sélectionnés et renvoie les métadonnées des fichiers correspondants (nom, identifiant Drive, atelier, badge, dates d'import et d'expiration). L'interface reconstruit alors dynamiquement la grille d'affichage avec ces résultats.

La galerie applique des règles de visibilité distinctes selon le rôle de l'utilisateur connecté. L'administrateur voit l'intégralité des médias validés, quel que soit leur badge. Le pôle Communication voit les médias Externes et les médias Internes. Le pôle Pédagogie et le pôle Opérations voient uniquement les médias Internes. Ces règles sont appliquées côté serveur dans la fonction *getMediasFiltres()*, qui interroge le rôle et le pôle

de l'utilisateur connecté avant de construire la requête, garantissant qu'aucun contournement côté client n'est possible.

Ce tableau récapitule les droits d'accès par rôle et par pôle :

	UTILISATEUR	MODÉRATEUR	ADMINISTRATEUR
Pôle communication	- Import - Médias externes	- Import - Médias externes - Lier photos / personnes - Suppression	- Import - Médias externes - Lier photos / personnes - Suppression - Modifier les droits - Ajouter un profil
Pôle famille	- Import - Médias internes	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression - Modifier les droits - Ajouter un profil
Pôle opération	- Import - Médias internes	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression - Modifier les droits - Ajouter un profil
Pôle pédagogie	- Import - Médias internes	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression	- Import - Médias internes - Lier photos / personnes - Suppression - Modifier les droits - Ajouter un profil

— Droit actif (gras) — Droit hérité (grisé) — Séparation pôle / rôle

Figure 14 : Tableau récapitulatif des droits par rôle

L'accès à cette galerie et à l'ensemble des fonctionnalités de l'application s'appuie sur un système de droits différenciés à trois niveaux. Selon le pôle auquel l'utilisateur est rattaché, il peut avoir une vision que sur les médias utilisables uniquement en interne, ce qui concerne tous les pôles à l'exception du pôle Communication, qui a en plus de ça une vue sur les médias externes. Cette architecture garantit qu'aucun collaborateur ne peut accéder à des données situées hors du périmètre de sa mission.

Chaque carte de la galerie propose un bouton « Ouvrir dans Drive » qui renvoie vers l'URL de visualisation directe du fichier sur Google Drive. Ce choix a été guidé par un retour des utilisateurs lors de la phase de test : les équipes souhaitaient pouvoir télécharger ou partager directement le fichier original depuis Drive, sans passer par l'interface de l'application.

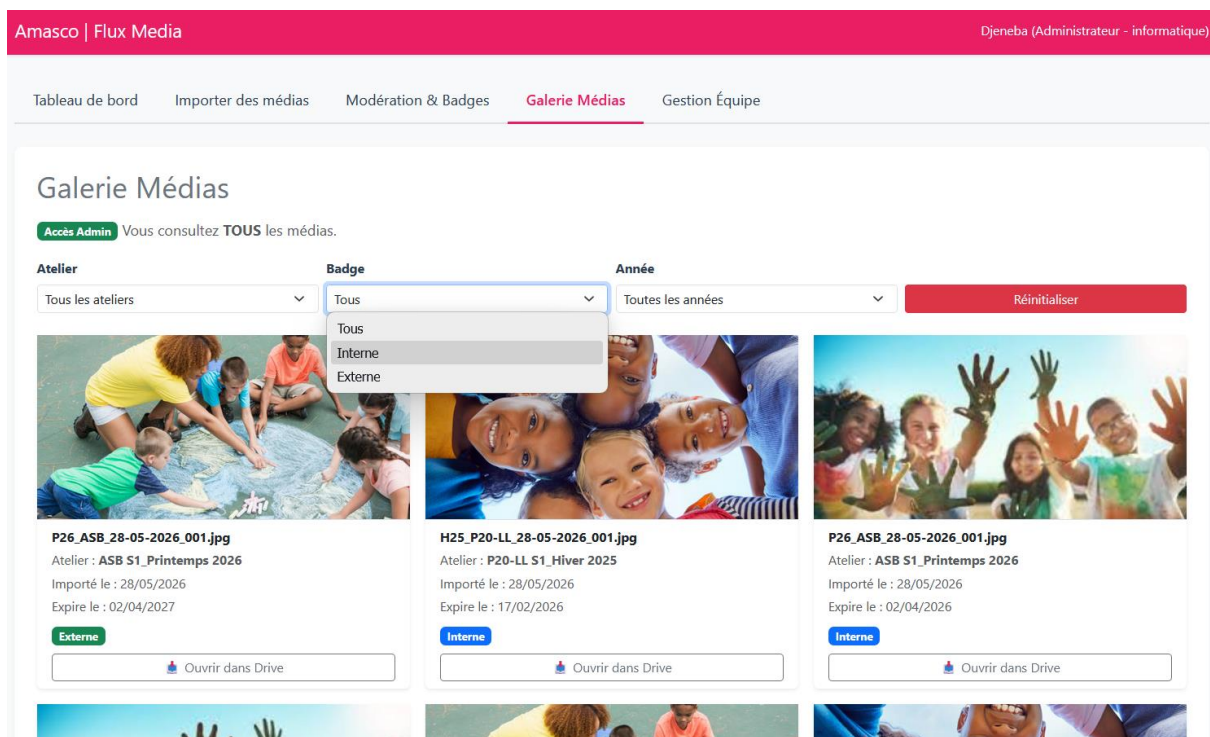


Figure 15 : Capture de la galerie filtrée

4.2.5 Administration et gestion des droits d'accès

Afin de garantir une gestion rigoureuse et sécurisée de l'application, j'ai développé une interface d'administration dédiée. Celle-ci permet un pilotage précis et détaillé des accès, articulé autour de deux fonctionnalités majeures : la gestion des utilisateurs et le contrôle des permissions par pôle.

La gestion des membres repose sur une lecture dynamique de l'onglet ADMINISTRATION du classeur Google Sheets distant. Via la fonction *obtenirTousUtilisateurs()*, l'application récupère les informations de chaque collaborateur (nom, prénom, pôle, email, rôle). L'interface affiche ces données dans un tableau interactif, où chaque rôle (Administrateur, Modérateur, Utilisateur) est modifiable via un menu déroulant. Le changement de rôle déclenche l'appel de la fonction *mettreAJourRole()*, qui met à jour la valeur correspondante dans l'onglet source en ciblant l'utilisateur par son adresse email. Cette centralisation des rôles permet une administration fluide et une réactivité immédiate face aux évolutions de l'équipe permanente.

Parallèlement, j'ai implémenté un système de contrôle des droits basé sur les pôles métiers. Le fonctionnement technique repose sur une matrice de droits, générée côté serveur par la fonction *getMatriceDroits()*, qui parcourt la table de référence dans le classeur Sheets. Cette matrice est ensuite rendue dynamiquement dans l'interface sous

forme de cases à cocher. Chaque interaction utilisateur sur ces cases invoque la fonction JavaScript `toggleDroit()`, qui communique avec le backend pour exécuter la mise à jour correspondante via `mettreAJourDroitsPole()`. Cette architecture permet d'activer ou de désactiver, de manière instantanée, la visibilité des galeries internes et externes pour chaque pôle. En cochant ou décochant une case, l'utilisateur modifie directement les autorisations stockées dans la base, ce qui conditionne ensuite, de manière totalement transparente, l'affichage des médias sur le front-end. Cette approche assure non seulement une conformité rigoureuse aux règles de diffusion, mais offre également une autonomie totale aux administrateurs de l'association.

The screenshot displays the 'Gestion de l'équipe' (Team Management) section of the Amasco Flux Media application. The top navigation bar includes 'Tableau de bord', 'Importer des médias', 'Modération & Badges', 'Galerie Médias', and 'Gestion Équipe' (highlighted). The user 'Djeneba (Administrateur - informatique)' is logged in.

The 'Gestion de l'équipe' section contains a table with the following data:

Prénom	Nom	Pôle	Email	Rôle	Action
Djeneba	Diallo	Informatique	djenebadiallo@amasco.fr	ADMINISTRATEUR	Modifier...
Eric	Cintrat	Informatique	eric@amasco.fr	ADMINISTRATEUR	Modifier...

A dropdown menu is open for the 'Modifier...' action of Eric Cintrat, showing the following options: 'Modifier...', 'ADMINISTRATEUR', 'MODERATEUR', and 'UTILISATEUR'.

Below the user table is the 'Gestion des accès par pôle' (Access management by pole) section, which includes a table for setting permissions:

Pôle	Interne	Externe
PÉDAGOGIE	☒	☐
COMPTABILITÉ	☐	☐
RECRUTEMENT	☐	☐
OPÉRATION	☒	☐
COMMUNICATION	☒	☒
INFORMATIQUE	☒	☒
FAMILLE	☒	☐

Figure 16 : Capture de la page d'administration

4.3 Tests et validation

4.3.1 Tests fonctionnels internes

La phase de test a débuté par une série de tests fonctionnels réalisés en autonomie, visant à valider le flux complet de l'application de bout en bout. Chaque fonctionnalité a été testée selon un protocole en trois étapes : définition du cas nominal, exécution, vérification du résultat attendu dans Google Sheets et Google Drive.

Le premier ensemble de tests portait sur l'import et le renommage. Plusieurs lots de fichiers ont été importés avec différentes combinaisons ville / période / site pour vérifier la cohérence du renommage automatique, l'incrémentation correcte des numéros séquentiels et le dépôt dans le bon dossier Drive. Ces tests ont révélé un comportement

inattendu lié aux limitations de Google Apps Script concernant le traitement de fichiers volumineux : au-delà d'un certain volume de données transmises en base64 lors d'un import multiple, le runtime Apps Script dépassait la limite d'exécution de 6 minutes imposée par Google, entraînant une interruption silencieuse. Ce problème a été résolu en limitant l'import à 10 fichiers par lot et en affichant un message d'avertissement explicite dans l'interface lorsque la sélection dépasse ce seuil.

Le deuxième ensemble de tests portait sur la logique de modération et le calcul du badge le plus restrictif. Des jeux de données représentant différentes configurations (enfants avec DAL valide Externe, DAL valide Interne, DAL expiré, absence de DAL) ont été construits pour vérifier que la fonction *calculerBadgeMaximum()* produisait systématiquement le bon résultat. Un cas limite particulièrement important a été testé : celui d'un enfant sans aucune date DAL enregistrée dans la base. La première version de la fonction renvoyait une erreur JavaScript dans ce cas, car elle tentait de comparer une valeur "null" à une date. Ce bug a été corrigé en ajoutant une vérification explicite : en l'absence de DAL, le statut de la personne est traité comme équivalent à « Refusé » par défaut, forçant le badge le plus restrictif.

Le troisième ensemble de tests portait sur le cloisonnement des accès. Pour vérifier la fiabilité des permissions, j'ai réalisé des tests en modifiant directement les droits de mon propre compte, passant successivement d'un rôle à l'autre (Utilisateur, Modérateur, Administrateur), et aussi d'un pôle à l'autre. Pour chaque changement de profil, j'ai simulé une navigation complète dans l'application afin de m'assurer qu'aucun élément réservé aux autres rôles n'était accessible. Ces tests ont confirmé que le cloisonnement était correctement appliqué côté serveur et non uniquement masqué dans l'interface côté client.

Au-delà des corrections techniques, ces tests ont mis en lumière deux enseignements plus larges. Le premier concerne les limites des outils no-infrastructure : Google Apps Script est rapide à déployer et ne coûte rien, mais ses contraintes d'exécution ne sont visibles qu'en conditions réelles, avec de vraies données et de vrais volumes. Un environnement de test plus représentatif dès le début du développement aurait permis d'anticiper la limitation des 6 minutes avant d'être confrontée à une interruption silencieuse en production.

Le second enseignement touche à la modélisation des données. Les cas limites découverts lors des tests notamment l'enfant sans DAL enregistré révèlent une lacune dans la phase de conception : les règles métier avaient été formalisées pour les cas de base, mais les situations d'exception (données manquantes, droits non renseignés, dates nulles) n'avaient pas été systématiquement gérées. Cette expérience m'a appris qu'une spécification fonctionnelle solide doit inclure autant de cas d'erreur que de cas "normaux", ce que j'intégrerai dans ma démarche sur de futurs projets.

4.3.2 Présentation en COPIL et retours utilisateurs

Dans un second temps, l'application a été présentée lors d'un COPIL réunissant les responsables du pôle Communication et du pôle Pédagogie. Cette séance a permis de démontrer les fonctionnalités clés en conditions réelles, avec des données de test représentatives d'un atelier fictif.

Les retours recueillis ont été globalement très positifs, tant sur la fluidité du module de modération que sur la lisibilité immédiate des badges de couleur. La logique de l'utilisation de l'outil a été rapidement prise en main par les différentes équipes, qui ont salué la simplification de leurs tâches quotidiennes. Quelques échanges constructifs ont toutefois permis d'approfondir la compréhension des besoins utilisateurs. Ces retours ont été documentés comme des pistes d'évolution possibles pour la suite du projet, même s'ils n'ont pas nécessité de modifications immédiates durant ces huit semaines de stage.

Ces échanges ont été particulièrement instructifs, dépassant le simple cadre des fonctionnalités. Ils ont mis en évidence la différence entre la logique de conception technique et la réalité des besoins sur le terrain : si j'avais initialement structuré la navigation autour des critères issus du modèle de données, les utilisateurs ont apporté un regard complémentaire basé sur leurs habitudes de travail. Ce constat renforce l'importance d'intégrer davantage les retours utilisateurs dès la phase de conception. J'identifie ainsi cette étape comme un point clé de ma progression : apprendre à ajuster mes choix d'interface non seulement par rapport à la structure technique, mais surtout en fonction des usages concrets des équipes.

4.3.3 Présentation en réunion nationale

L'application a également été présentée lors de la réunion nationale d'Amasco, qui rassemble l'ensemble des acteurs clés de l'association, incluant les référents régionaux et les responsables de tous les pôles. Cette présentation avait un objectif différent des tests fonctionnels : il s'agissait d'informer les équipes de terrain sur la démarche RGPD engagée, d'expliquer comment leur manière de travailler allait évoluer, et de recueillir leurs premières réactions avant le déploiement.

Les échanges ont permis de confirmer que la simplification du processus d'import était très bien perçue par les équipes du siège, qui ont pu mesurer la lourdeur de l'ancien circuit administratif et apprécier le gain d'efficacité apporté par ce nouvel outil. Quelques questions ont porté sur les modalités de suppression des photos sur les téléphones personnels après import, un sujet qui avait été identifié comme risque majeur lors de l'audit. Ces échanges ont conduit à la décision de compléter le guide utilisateur par un paragraphe explicite sur cette obligation et la procédure recommandée. Par ailleurs, les questions relatives à l'identification des personnes sur les clichés ont été soulevées et feront l'objet d'un suivi approfondi lors des prochains comités de pilotage.

4.3.4 Séance de passation et transmission du projet

La dernière journée de stage a été entièrement consacrée à une séance de passation d'une heure avec mon tuteur de stage et la responsable de la communication, qui sont les deux personnes amenées à reprendre le projet après mon départ. Cette séance a couvert trois points : la présentation de l'architecture technique fichier par fichier, l'explication des choix de conception les moins évidents (notamment la règle du badge le plus restrictif et la logique de calcul des dates d'expiration), et la transmission des accès et des droits d'administration sur le Google Sheets et le Google Drive de l'application.

4.4 Bilan final

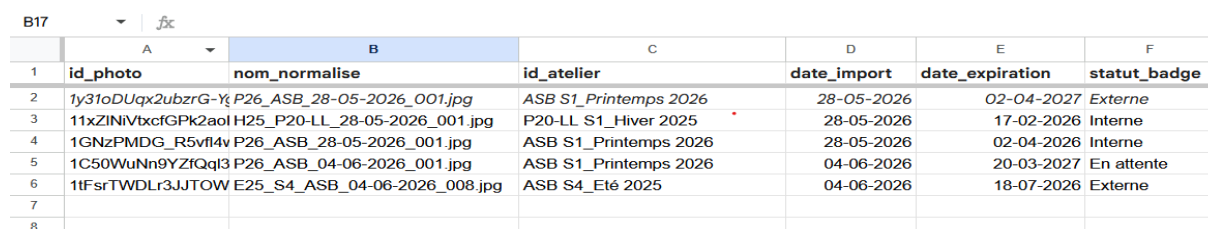
4.4.1 Objectifs atteints

La solution développée répond aux objectifs fixés en transformant des contraintes juridiques complexes en processus automatisés simples. L'association dispose désormais d'un outil sur mesure qui sécurise le droit à l'image tout en allégeant significativement la charge de travail quotidienne des équipes. Les quatre risques identifiés lors de l'audit ont chacun trouvé une réponse technique dans l'application :

Le risque de fuite de données personnelles est adressé par l'architecture même de la solution : en s'appuyant exclusivement sur Google Workspace, les données ne quittent jamais le périmètre numérique de l'association.

Le risque de non-respect du droit à l'image est adressé par le module de modération, qui automatise la vérification des DAL et calcule le badge le plus restrictif, rendant le processus de validation systématique et traçable. Là où l'équipe devait auparavant consulter des listes papier et effectuer une comparaison visuelle, le système affiche désormais le statut de chaque personne directement sur l'écran de modération.

Le risque de non-respect des durées de conservation est adressé par le calcul automatique des dates d'expiration lors de la modération, stockées dans la base et consultables à tout moment.



	A	B	C	D	E	F
1	id_photo	nom_normalise	id_atelier	date_import	date_expiration	statut_badge
2	1y31oDUqx2ubzrG-Yi P26_AS	28-05-2026_001.jpg	ASB S1_Printemps 2026	28-05-2026	02-04-2027	Externe
3	11xZiNivtxcfGPK2aol H25_P20-LL_28-05-2026_001.jpg		P20-LL S1_Hiver 2025	28-05-2026	17-02-2026	Interne
4	1GNzPMDG_R5vI14v P26_AS	28-05-2026_001.jpg	ASB S1_Printemps 2026	28-05-2026	02-04-2026	Interne
5	1C50WuNn9YzIQqI3 P26_AS	04-06-2026_001.jpg	ASB S1_Printemps 2026	04-06-2026	20-03-2027	En attente
6	1tFsrTWDLr3JJTOW E25_S4_AS	04-06-2026_008.jpg	ASB S4_Eté 2025	04-06-2026	18-07-2026	Externe
7						
8						

Figure 17: Capture de l'onglet PHOTOS avec les dates d'expiration

La Figure 17 illustre l'état de la base de données après modération : chaque média dispose désormais d'une date d'expiration calculée automatiquement, prête à être exploitée par le trigger de suppression automatique dès son implémentation.

Le risque de non-respect du droit à l'oubli est adressé par la convention de nommage standardisée et la base de données centralisée. Pour répondre à une demande de suppression, l'administrateur peut désormais rechercher toutes les photos rattachées à une personne identifiée, les localiser dans Drive via leur identifiant et les supprimer de manière ciblée.

4.4.2 Fonctionnalités non implémentées et perspectives

Certaines fonctionnalités prévues lors de la phase de conception n'ont pas pu être développées dans les huit semaines du stage. La plus critique est la procédure de suppression automatique des médias expirés. L'intention initiale était de mettre en place un trigger temporel quotidien dans Google Apps Script, qui parcourrait l'onglet PHOTOS à la recherche des fichiers dont la date d'expiration est dépassée, déplacerait les fichiers Drive concernés vers un dossier d'archivage temporaire, enverrait un courriel récapitulatif à l'administrateur et les supprimerait définitivement après un délai de confirmation de sept jours. Cette fonctionnalité a été documentée en détail dans le document de passation et constitue la priorité de développement pour la suite du projet.

D'autres axes d'amélioration ont été identifiés au cours du développement et des retours utilisateurs, notamment l'intégration d'une barre de recherche dans le module de sélection des personnes présentes. Cet outil permettrait d'ajouter rapidement des membres de l'équipe permanente ou des bénévoles intervenant ponctuellement, dont la présence sur un atelier n'est pas toujours connue à l'avance.

Parmi ces évolutions, la suppression automatique des médias expirés reste la priorité absolue. C'est la seule fonctionnalité manquante qui crée un risque RGPD réel et immédiat : sans elle, les fichiers dont la durée de conservation est dépassée continuent d'exister dans Drive sans qu'aucun mécanisme ne force leur suppression. La présence des dates d'expiration dans la base de données garantit que l'implémentation sera rapide pour la personne qui reprendra le projet, mais l'absence de cette automatisation maintient une dépendance à la vigilance humaine que l'outil était précisément censé éliminer.

La question de la maintenabilité après mon départ est également centrale. J'ai fait le choix délibéré d'une architecture simple et d'une base de données lisible dans Google Sheets, précisément pour que l'équipe puisse comprendre et modifier la solution sans dépendre d'un développeur. La séance de passation avec mon tuteur et la responsable communication a permis de transmettre les accès et d'expliquer les choix les moins évidents. Cependant, la pérennité réelle de l'outil dépendra de la capacité de l'association à maintenir les procédures associées notamment la mise à jour régulière des données IKernel et la rigueur dans le processus d'import.

Conclusion

Conclusion professionnelle

Ce stage m'a permis de conduire un projet informatique complet dans un environnement professionnel réel, avec des contraintes concrètes : budget nul, absence d'équipe technique et enjeux juridiques non négociables. J'ai mobilisé des compétences acquises en formation, mais surtout appris à les adapter et à renoncer à la solution la plus élégante techniquement pour privilégier celle qui sera encore utilisable dans un an par une équipe sans développeur. C'est un arbitrage que je n'aurais pas su faire avant ce stage.

Si je devais identifier ce que je ferais différemment, je citerais deux points. J'aurais impliqué les utilisateurs finaux plus tôt dans la conception : les retours du COPIL ont montré que mes choix d'interface reflétaient ma logique de base de données plutôt que leurs habitudes réelles. J'aurais aussi consacré plus de temps à recenser les cas limites métier avant de coder, plusieurs bugs découverts en test auraient pu être anticipés. Ces limites mises à part, la solution livrée répond aux objectifs fixés et laisse une base solide et maintenable pour la suite. Cette expérience m'a également appris que documenter son travail et préparer une passation rigoureuse font partie intégrante du développement, au même titre que le code lui-même.

Conclusion personnelle

Ce stage a représenté un changement de posture difficile à anticiper. Travailler en tant que chef de projet informatique dans une structure que je connaissais comme animatrice m'a obligée à reconstruire ma légitimité différemment : non plus par ma connaissance du terrain, mais par ma capacité à apporter des solutions techniques à des problèmes que je comprenais de l'intérieur. Ce double regard a été un atout réel pour les entretiens de diagnostic, mais a aussi créé des moments de doute quand il fallait défendre mes choix techniques devant des responsables que je côtoyais jusqu'alors dans un autre rôle. L'autonomie totale de la mission a par ailleurs renforcé mon organisation personnelle d'une façon que les projets encadrés en cours n'auraient pas permis.

Ce stage confirme et précise mon orientation vers les métiers de la donnée. Il m'a montré que la valeur d'un projet data ne réside pas seulement dans la qualité du modèle ou du code, mais dans la capacité à faire adopter la solution par des utilisateurs qui n'ont pas demandé à changer leurs habitudes. Je souhaite approfondir cet aspect technique et humain en troisième année AGED, car une bonne solution ne sert à rien si elle n'est pas adoptée par les utilisateurs.

Lexique

Base64

Système de codage permettant de convertir des données binaires en une chaîne de caractères textuels pour assurer leur transfert fiable via des protocoles ne supportant que le texte. [24](#)

CNIL

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - Autorité administrative chargée de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et ne porte atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée. [12](#)

COPIL

Comité de pilotage - Instance décisionnelle réunissant les responsables de projet et les acteurs clés pour suivre l'avancement, valider les étapes majeures et arbitrer les orientations stratégiques. [30](#)

DAL

Droit à l'image - Autorisation légale permettant à une personne d'accepter ou de refuser l'utilisation de son image. [18](#)

Droit à l'oubli

Droit permettant à toute personne d'exiger la suppression de données personnelles le concernant lorsque celles-ci ne sont plus nécessaires ou que la personne retire son consentement. [15](#)

Google Apps Script

Langage de programmation basé sur JavaScript permettant d'automatiser des tâches et de créer des fonctionnalités personnalisées dans les outils Google Workspace (Sheets, Docs, Drive, etc.). [20](#)

ISkernel

Outil de gestion utilisé par l'association pour centraliser les données des participants, des intervenants et le suivi des inscriptions. [25](#)

JSON

JavaScript Object Notation - Format léger d'échange de données, facile à lire pour l'humain et à traiter pour les machines, utilisé pour structurer et transmettre des informations. [23](#)

MCD

Modèle Conceptuel de Données - Représentation graphique organisée des données et des relations entre elles au sein d'un système d'information, servant de base à la conception d'une base de données. [11](#)

RDA

Responsable d'Atelier - Personne chargée de superviser le bon déroulement d'une activité, d'encadrer les intervenants et d'assurer le respect des consignes pédagogiques et de sécurité. [13](#)

RGPD

Règlement Général sur la Protection des Données - Règlement européen imposant des règles strictes sur la collecte, le traitement et la conservation des données personnelles pour protéger la vie privée des citoyens. [1](#)

SGBD

Système de Gestion de Base de Données - Logiciel permettant de stocker, gérer et sécuriser des données de manière cohérente et accessible. [21](#)

Slack

Plateforme de messagerie instantanée collaborative permettant aux équipes d'échanger des messages, de partager des fichiers et d'intégrer des outils de travail dans des canaux organisés. [8](#)

Trigger

Élément ou événement déclencheur qui provoque automatiquement l'exécution d'une action ou d'une procédure définie dans un système. [33](#)

Table des figures

N°	Légende	Page
Figure 1	Indicateurs clés d'activité de l'association pour 2024-2025	6
Figure 2	Carte de l'implantation territoriale des Ateliers Amasco	7
Figure 3	Organigramme fonctionnel du siège	9
Figure 4	Chronologie détaillée du stage (Notion)	11
Figure 5	Principes clés de la protection des données (CCI Haute-Savoie)	12
Figure 6	Flux actuel des médias	13
Figure 7	Matrice des risques	15
Figure 8	MCD	17
Figure 9	Tableau comparatif des solutions technologiques envisagées	21
Figure 10	Schéma de l'architecture technique	23
Figure 11	Capture du dashboard	25
Figure 12	Capture de l'interface d'import	26
Figure 13	Capture de l'écran de modération	28
Figure 14	Tableau récapitulatif des droits par rôle	29
Figure 15	Capture de la galerie filtrée	30
Figure 16	Capture de la page d'administration	31
Figure 17	Capture de l'onglet PHOTOS avec les dates d'expiration	34

Sources

- CNIL - *Les bases légales* : <https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales>
- CNIL - *Le RGPD* : <https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees>
- CCI Haute-Savoie - *5 principes clés de la protection des données personnelles* (Figure 5) : https://www.haute-savoie.cci.fr/sites/g/files/mwbcuj1941/files/2024-06/Article%20de%20blog_RGPD_5%20principes.png?tstmp=1718969311
- Google - *Documentation Google Apps Script* : <https://developers.google.com/apps-script>